

Analisi Matematica 1 - Secondo Appello

9 Febbraio 2024

Nome e cognome _____ Numero di matricola _____

1. Determinare la soluzione del seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \frac{u^2}{t} + \frac{2}{t} \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

- a) $\sqrt{2} \tan(\sqrt{2} \log(t))$ b) $\tan(\sqrt{2} \log(t))$ c) $\sqrt{2} \tan(\log(-t))$ d) $\sqrt{2} \tan(\sqrt{2} \log(-t))$

2. Data la funzione $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita di seguito, indicarne la proprietà corretta.

$$F(x) = \int_0^{\arcsin x} e^{\frac{1}{t+2\pi}} dt$$

- a) F è costante b) F ammette un massimo globale in $x = -1$
c) F ammette un minimo globale in $x = -1$ d) F non ammette massimo e minimo globali

3. Determinare l'estremo **superiore** dell'insieme

$$S = \left\{ \left| \frac{3n^2 - 21}{n^2 + 6} \right|, n \in \mathbb{N} \right\}$$

- a) $\frac{6}{15}$ b) $\frac{9}{10}$ c) 3 d) $\frac{7}{2}$

4. Determinare il comportamento in un intorno di $t_0 = 0$ della soluzione del seguente problema di Cauchy.

$$\begin{cases} \arctan(u + u') = \frac{\pi}{4} \log(e + \sin(t)) \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

- a) u è decrescente e concava b) u è crescente e concava
c) u è crescente e convessa d) u è decrescente e convessa

5. Data $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $x_0 = 2$, calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{f(x)} - e^{f(2)}}{x - 2}$$

- a) $e^{f(2)}$ b) $f(2)e^{f'(2)}$ c) $f'(2)$ d) $f'(2)e^{f(2)}$

6. Determinare fino al terzo ordine il polinomio di Taylor di

$$F(x) = \int_{x-\pi}^{x^2+\pi} \cos(t) dt$$

- a) $P_3(x) = x + \frac{7}{6}x^3$ b) $P_3(x) = x - \frac{7}{6}x^3$
c) $P_3(x) = x - x^2 + \frac{x^3}{6}$ d) $P_3(x) = x - x^2 - \frac{x^3}{6}$

7. L'insieme delle soluzioni del seguente sistema in $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} 4z\bar{z} + (z - \bar{z})(z - \bar{z} + i) = 0 \\ -i(z - \bar{z}) \geq 0 \end{cases}$$

- a) è l'insieme vuoto b) è una circonferenza
c) è una parabola d) è un punto

8. Calcolare

$$\int_0^{\log(2)} \cosh^2(t) dt$$

a) $\frac{\log(2)}{2} + \frac{1}{4} \sinh(2 \log(2))$

b) $\log(2) + \frac{1}{2} \sinh(2 \log(2))$

c) $-\frac{\log(2)}{2} + \frac{1}{4} \sinh(2 \log(2))$

d) $-\log(2) + \frac{1}{2} \sinh(2 \log(2))$

9. Data l'equazione $iz^4 = 1$, determinare quante sono le sue soluzioni con $\text{Im}(z) > 0$.

a) Zero

b) Due

c) Tre

d) Una

10. Determinare per quali valori dei parametri $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ la seguente funzione è differenziabile in $x_0 = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \tan(x) + \alpha, & x \leq 0 \\ (\pi)^{\beta^2 x}, & x > 0 \end{cases}$$

a) $\alpha = 1, \beta = \sqrt{\frac{1}{\log(\pi)}}$

b) $\alpha = 1, \beta = -\sqrt{\frac{1}{\log(\pi)}}$

c) $\alpha = 1, \beta = \frac{1}{\log(\pi)}$

d) $\alpha = 1, \beta = -\frac{1}{\log(\pi)}$

11. Determinare la retta tangente al grafico di $f(x) = \sin(e^{\cos(x)})$ nel punto di coordinate $(\frac{\pi}{3}, \sin(\sqrt{e}))$.

a) $y = -\frac{1}{\sqrt{3e} \cos(\sqrt{e})}x + \frac{\pi}{3} + \frac{1}{\sqrt{3e}} \tan(\sqrt{e})$

b) $y = -\frac{2}{\sqrt{3e} \cos(\sqrt{e})}x + \frac{\pi}{3} + \frac{2}{\sqrt{3e}} \tan(\sqrt{e})$

c) $y = -\sqrt{3e} \cos(\sqrt{e})x + \sin(\sqrt{e}) + \frac{\pi}{3} \sqrt{3e} \cos(\sqrt{e})$

d) $y = -\frac{\sqrt{3e}}{2} \cos(\sqrt{e})x + \sin(\sqrt{e}) + \frac{\pi}{3} \frac{\sqrt{3e}}{2} \cos(\sqrt{e})$

12. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n! \sin(\pi n!) + \left(\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 + 3n} \right)$$

a) 1

b) $-\frac{1}{2}$

c) 0

d) $+\infty$

13. Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \sin(x)) \cos(\pi + x) + x e^{-\frac{x}{2}}}{x^3}$$

a) $-\frac{9}{4}$

b) $\frac{9}{8}$

c) $-\frac{11}{12}$

d) $\frac{11}{24}$

14. Calcolare il seguente integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx$$

a) $\pi + \log(2)$

b) $\pi - \log(2)$

c) π

d) $\log(2)$

15. Data la funzione continua $f: [-2, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, differenziabile in $(-2, 1)$ e tale che $f(-2) = f(1)$, allora sicuramente

a) esiste $\xi \in (-2, 1)$ tale che $f(\xi) = 0$

b) per ogni $\xi \in (-2, 1)$ vale che $f'(\xi) = 0$

c) esiste $\xi \in (-2, 1)$ tale che $f'(\xi) = 0$

d) per ogni $\xi \in (-2, 1)$ vale che $f(\xi) = f(1)$